

CYBERSECURITY-LABS

INFORMATION SECURITY

LAB REPORT



Práctica: DNSSEC

Informe de práctica

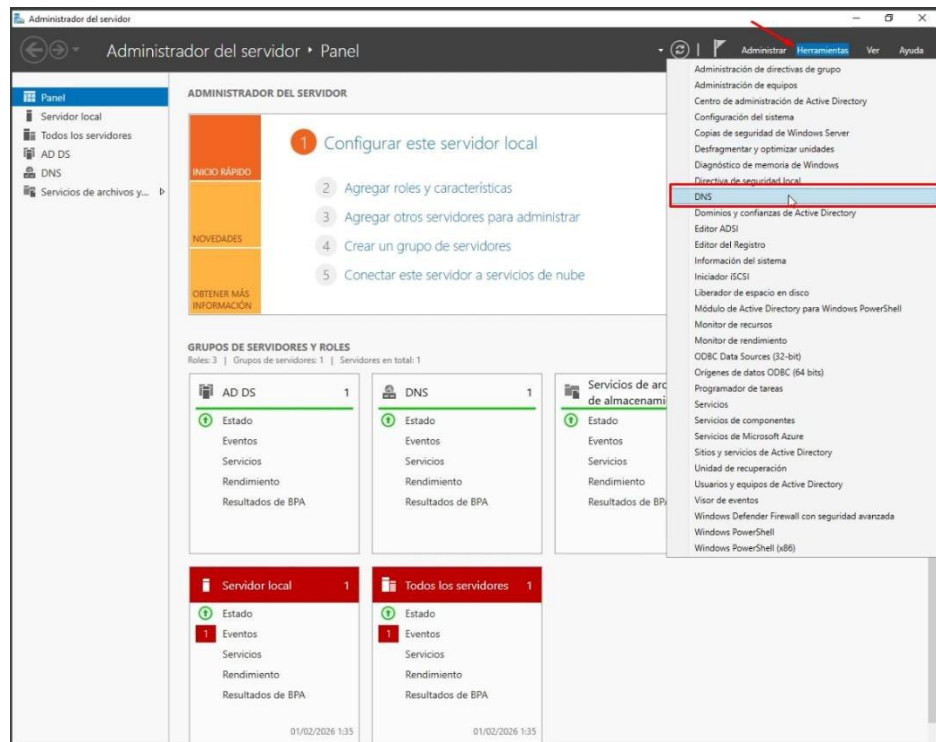
Víctor José Santos Guzmán

Information Security

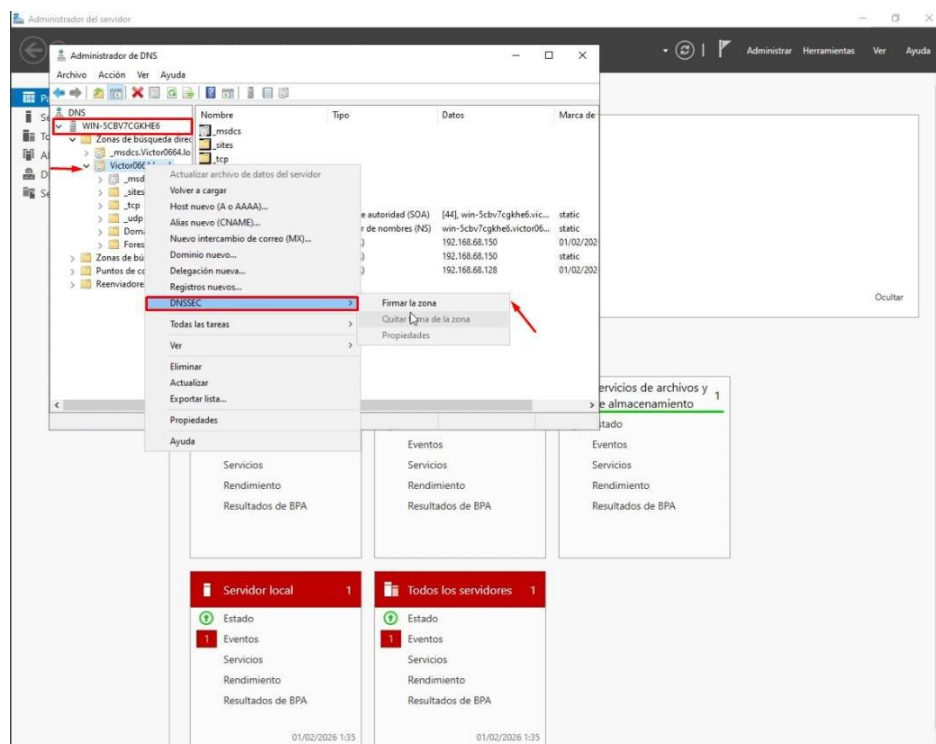
Cybersecurity / Cloud / Networks / GRC



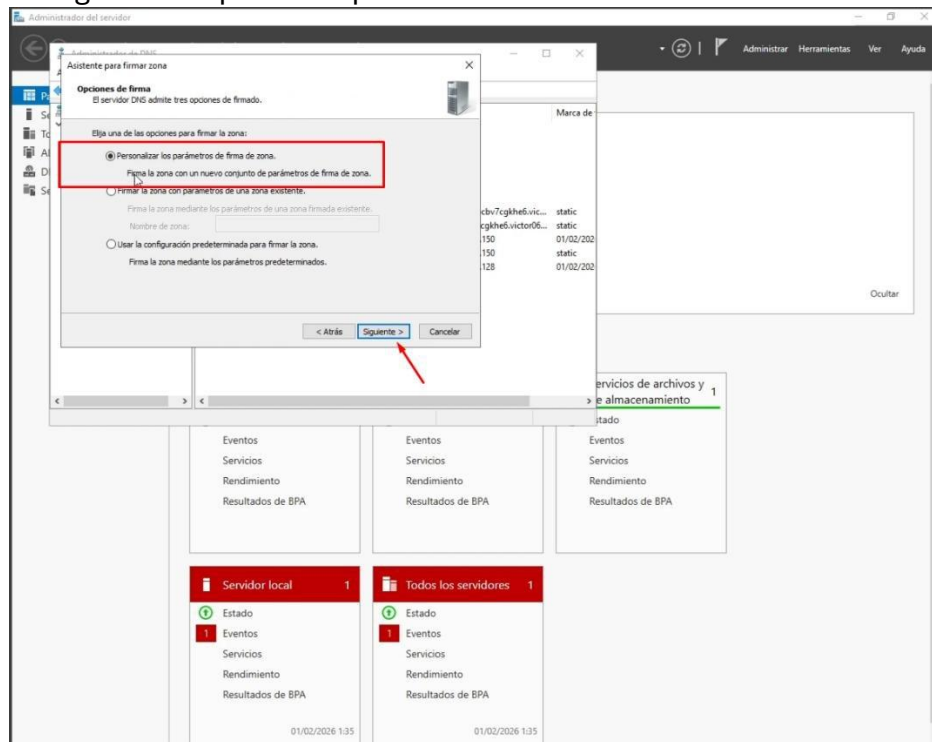
Paso 1: En el Administrador del servidor, despliego el menú de Herramientas y selecciono DNS para abrir la consola de gestión de nombres de dominio y configurar la seguridad avanzada de mi red local.



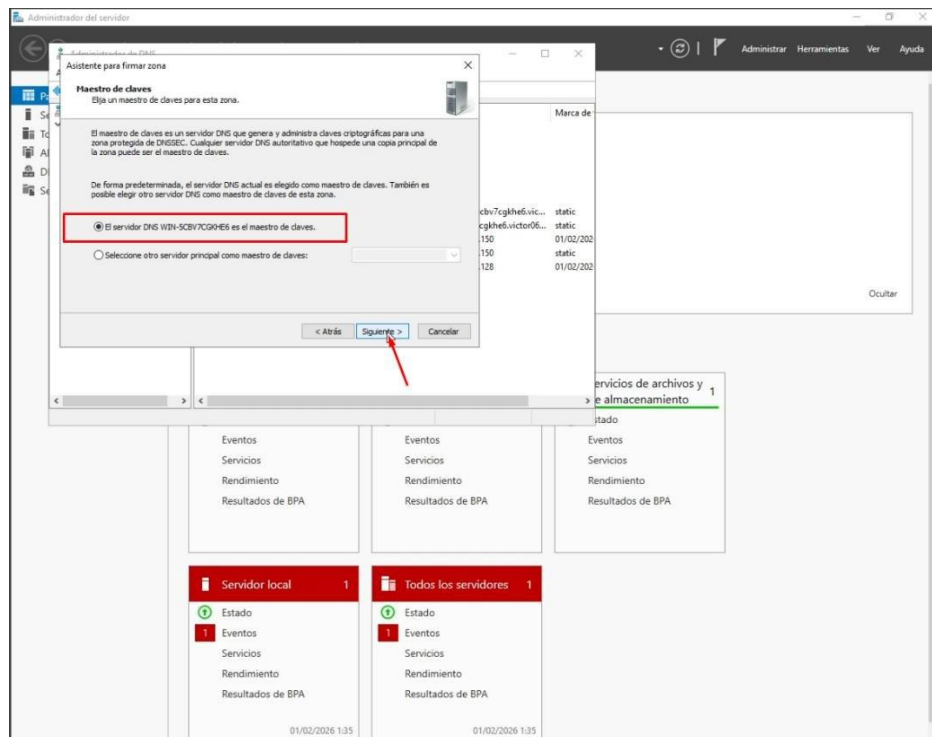
Paso 2: Despliego las Zonas de búsqueda directa, hago clic derecho sobre mi dominio, selecciono DNSSEC y luego Firmar la zona para iniciar el asistente de protección criptográfica de registros.



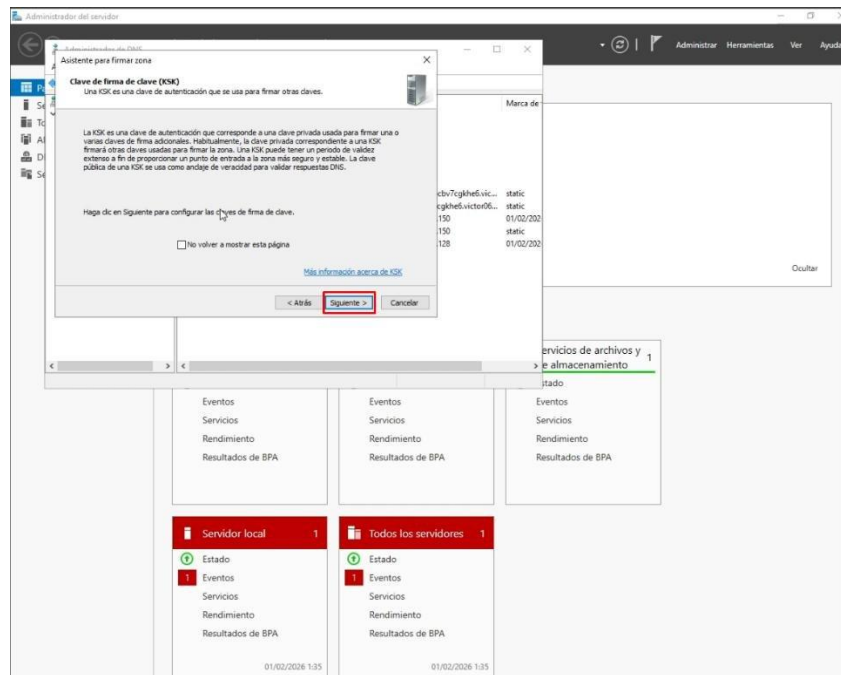
Paso 3: En el asistente, elijo la opción Personalizar los parámetros de firma de zona y pulso Siguiente, lo que me permite definir manualmente los algoritmos y claves de seguridad específicos para mi entorno.



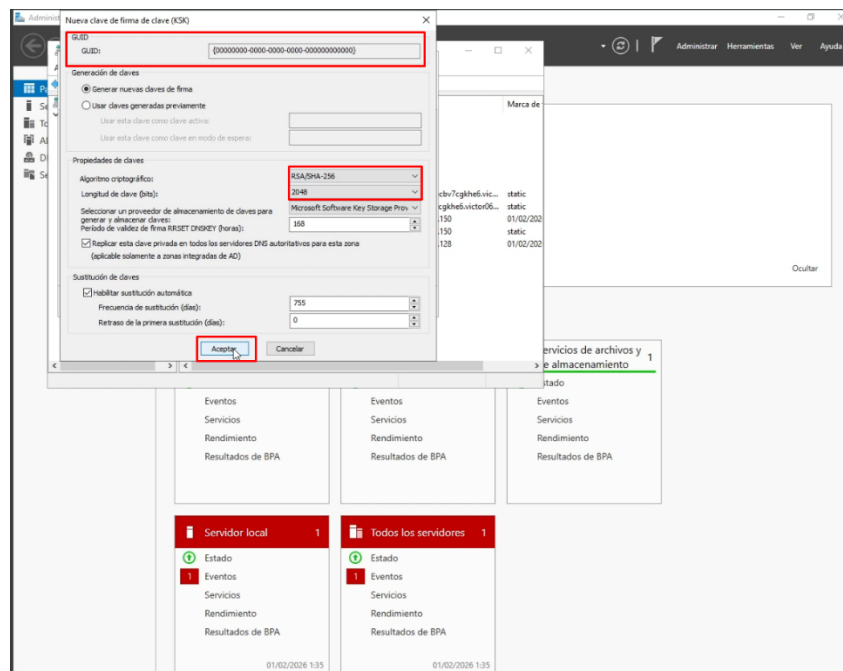
Paso 4: En la sección de Maestro de claves, confirmo que el servidor local WIN-5CBV7CGKH6 sea el encargado de generar y administrar las claves criptográficas para la protección de esta zona DNS.



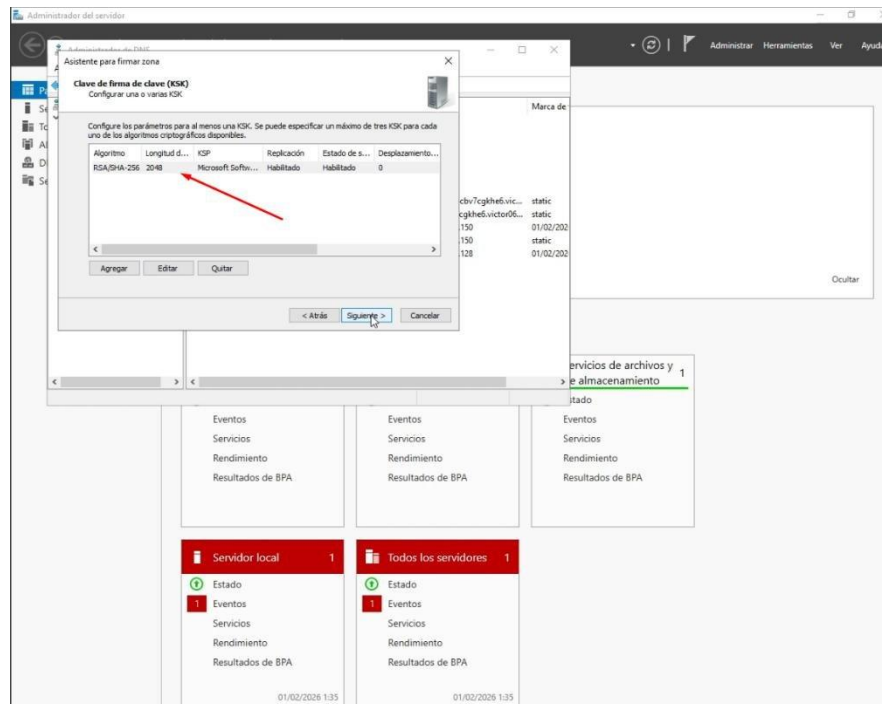
Paso 5: Llego al apartado de la Clave de firma de clave (KSK), que actúa como anclaje de veracidad para validar respuestas DNS, y simplemente hago clic en Siguiente para proceder con su configuración detallada.



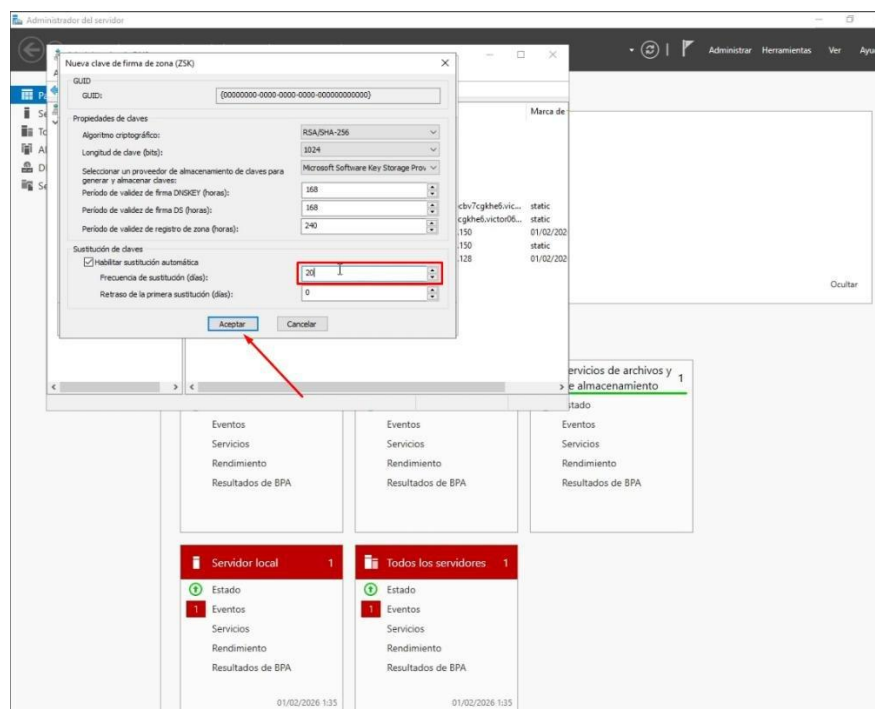
Paso 6: En la ventana de nueva clave KSK, selecciono el algoritmo RSA/SHA-256 con una longitud de 2048 bits y activo la sustitución automática antes de pulsar Aceptar para generar el anclaje de seguridad.



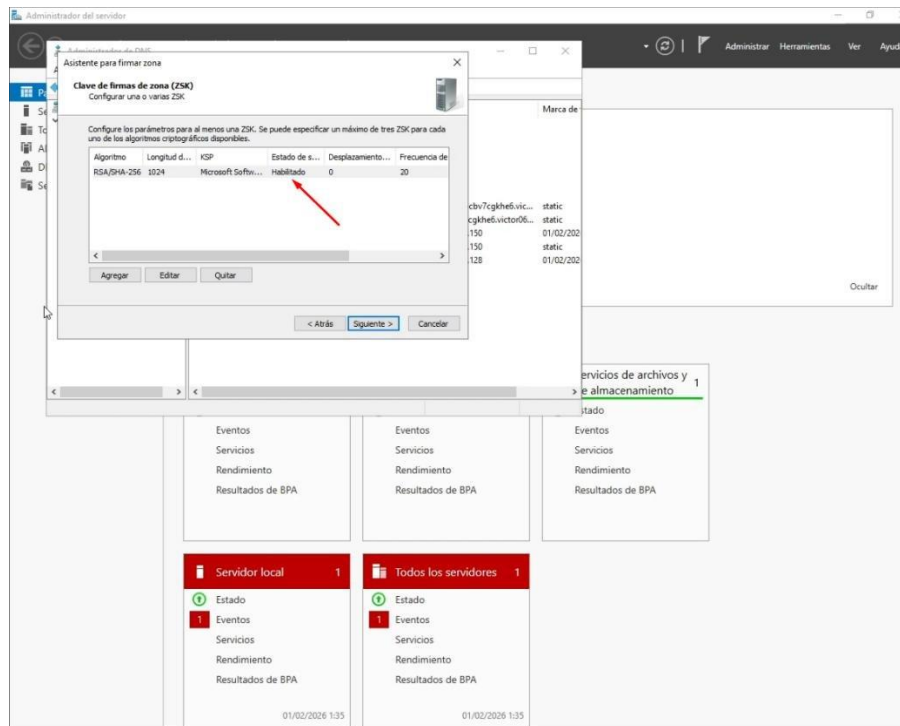
Paso 7: Verifico en la tabla que la clave KSK esté correctamente creada con el estado de replicación habilitado y presiono Siguiente para avanzar hacia la configuración de las claves de firma de registros.



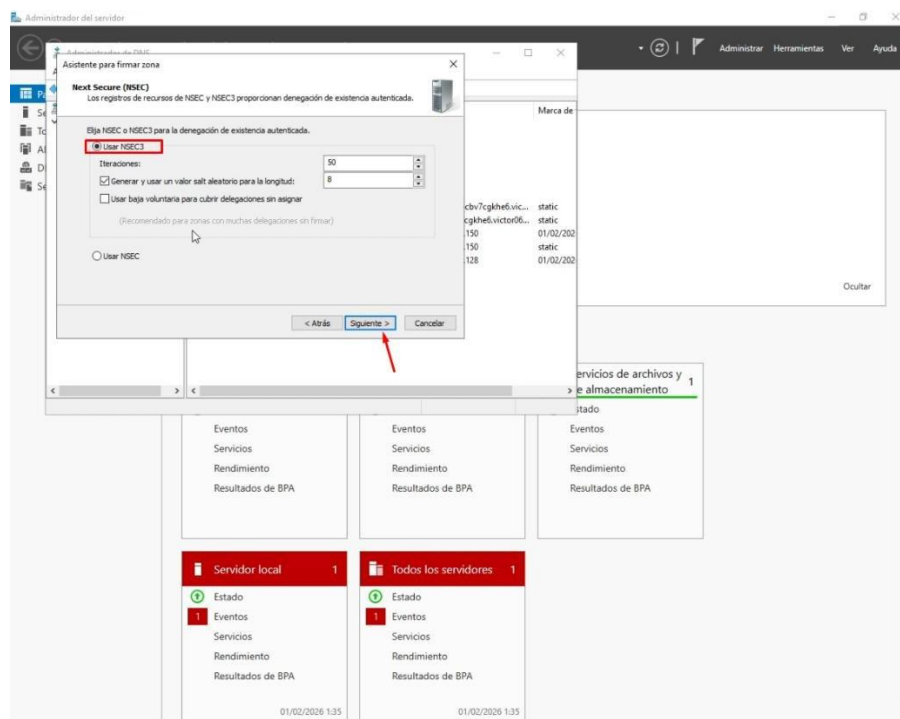
Paso 8: Configuro la Clave de firma de zona (ZSK) con algoritmo RSA/SHA-256, longitud de 1024 bits y establezco una frecuencia de sustitución de 20 días para mantener la rotación de seguridad activa.



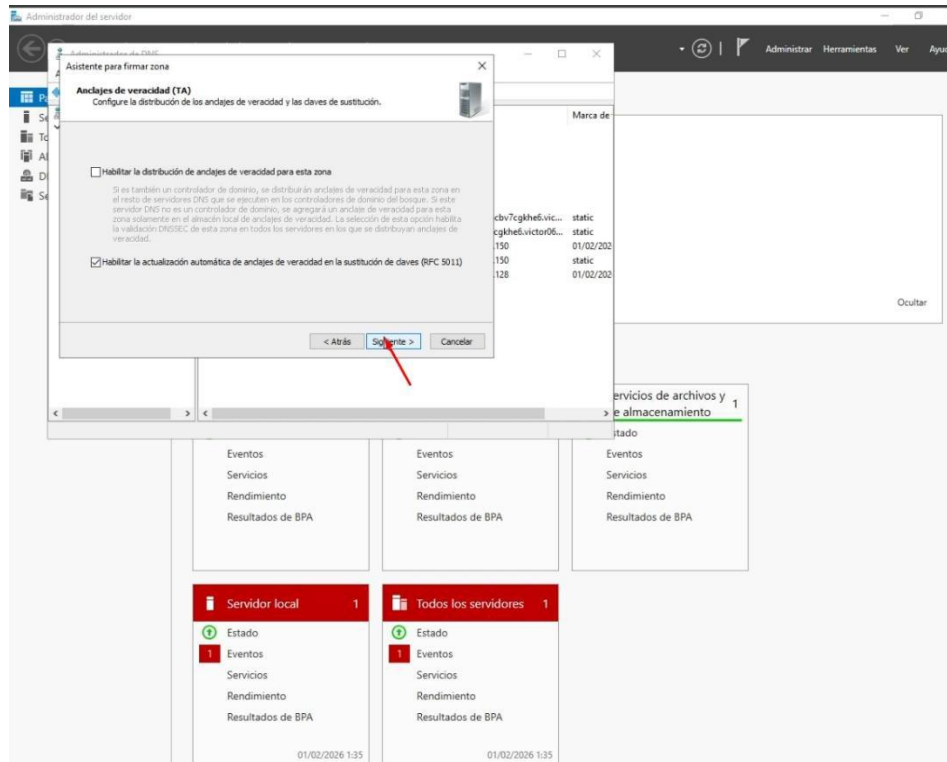
Paso 9: Confirmando en el resumen que la clave ZSK aparece con estado Habilitado y, tras validar que ambas claves (KSK y ZSK) están en la lista, presiono Siguiente para configurar la denegación de existencia.



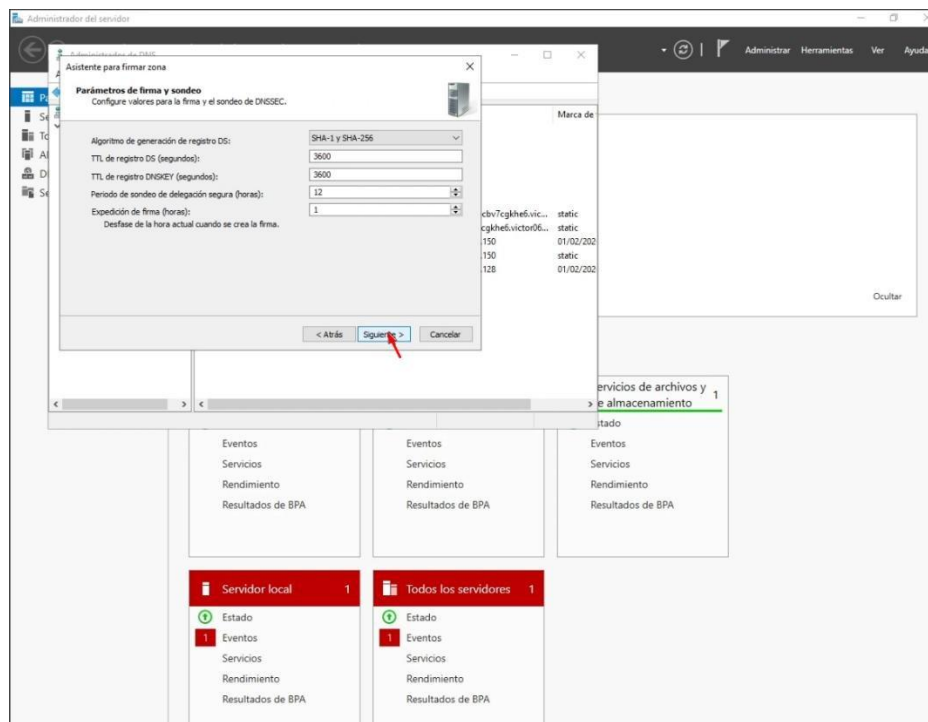
Paso 10: En la ventana de Next Secure (NSEC), selecciono la opción Usar NSEC3 con 50 iteraciones y un valor salt de 8, proporcionando así una protección robusta contra ataques de enumeración de la zona.



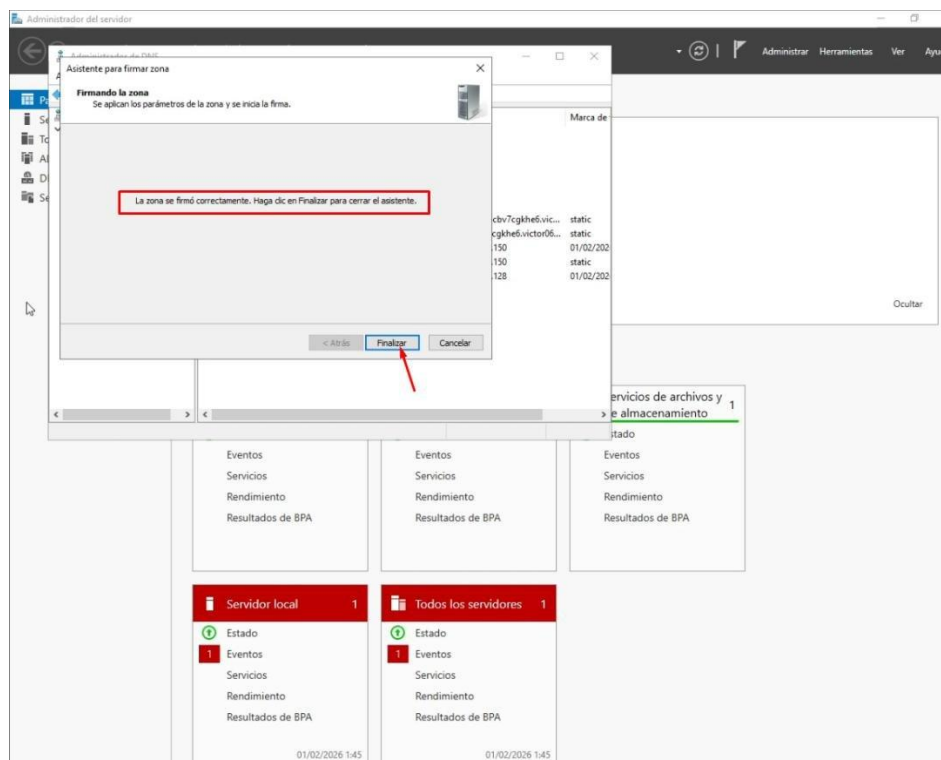
Paso 11: En Anclajes de veracidad (TA), marco la casilla para Habilitar la actualización automática de anclajes de veracidad (RFC 5011), asegurando que las claves de confianza se actualicen solas en los servidores del bosque.



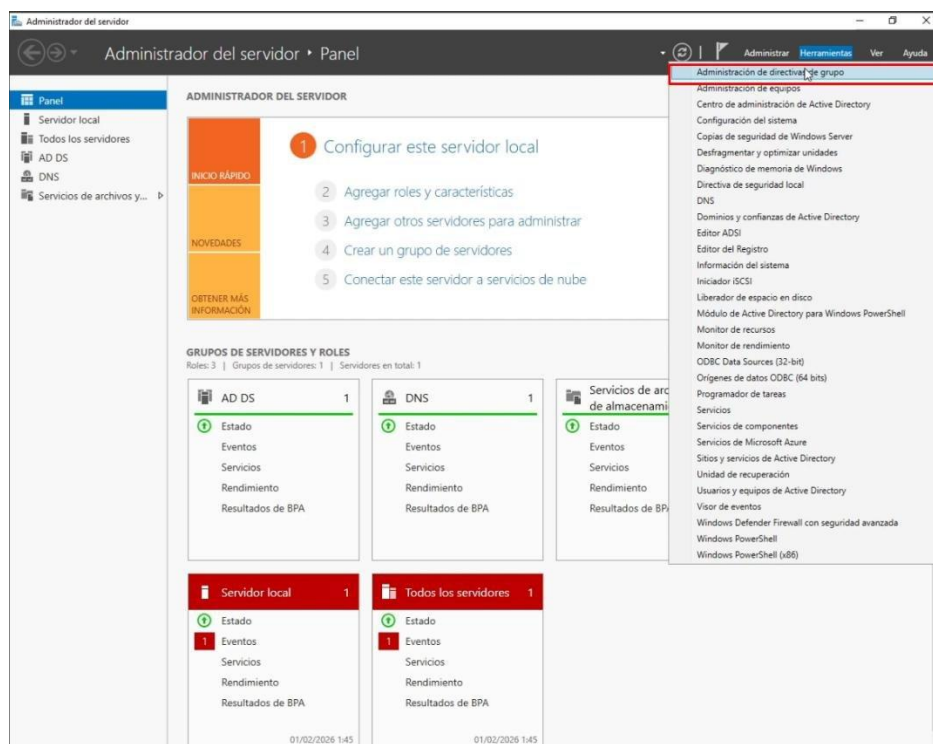
Paso 12: En Parámetros de firma y sondeo, verifico que el algoritmo DS sea SHA-1 y SHA-256 y los valores de TTL sean de 3600 segundos antes de pulsar Siguiendo para aplicar los tiempos de vida.



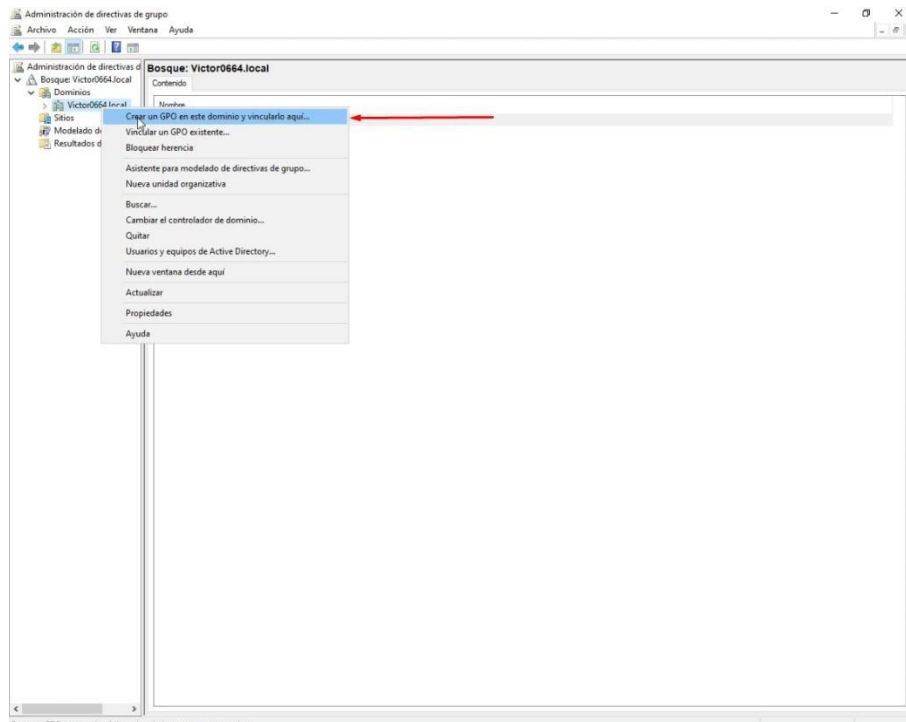
Paso 13: Visualizo la confirmación de que La zona se firmó correctamente, validando que todos los registros del dominio cuentan ahora con firmas digitales, y presiono Finalizar para cerrar el asistente técnico.



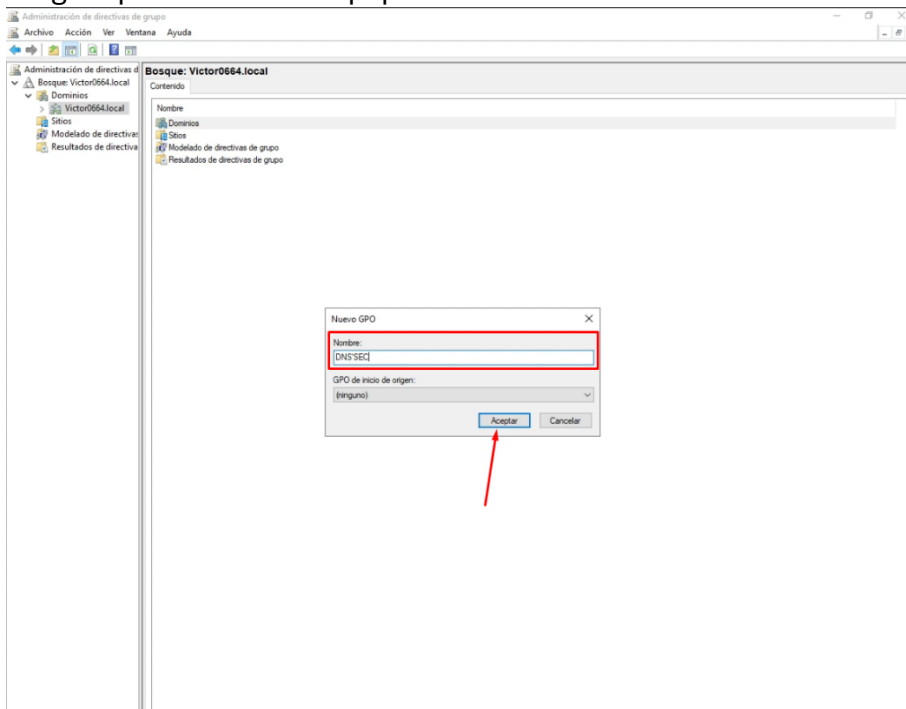
Paso 14: Regreso al menú de Herramientas y abro la Administración de directivas de grupo, donde crearé la normativa necesaria para que los clientes del dominio comiencen a validar las firmas criptográficas de DNS.



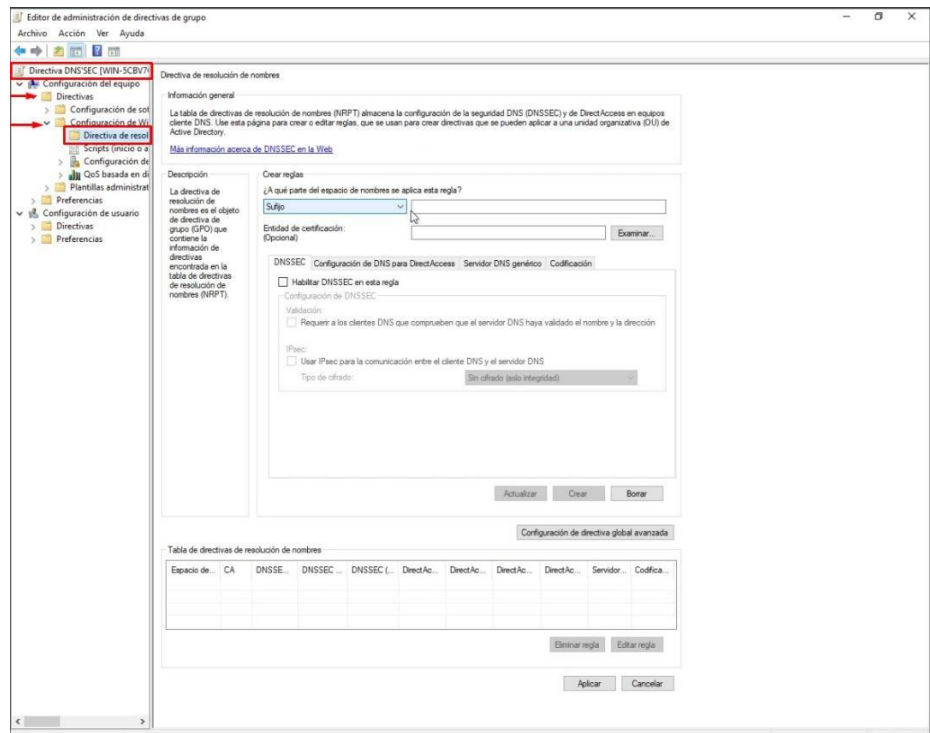
Paso 15: Hago clic derecho sobre mi dominio Victor0664.local y elijo la opción Crear un GPO en este dominio y vincularlo aquí... para generar un nuevo objeto de directiva de aplicación global.



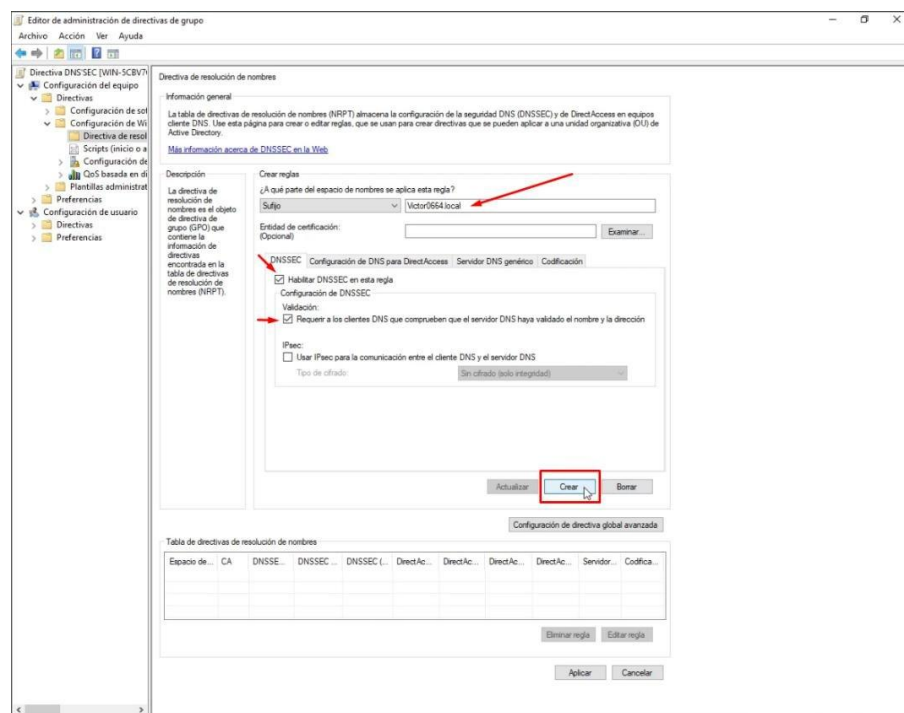
Paso 16: En el cuadro de diálogo, asigno el nombre DNS'SEC a la nueva GPO y presiono Aceptar, registrando formalmente la directiva que contendrá las reglas de resolución segura para todos los equipos.



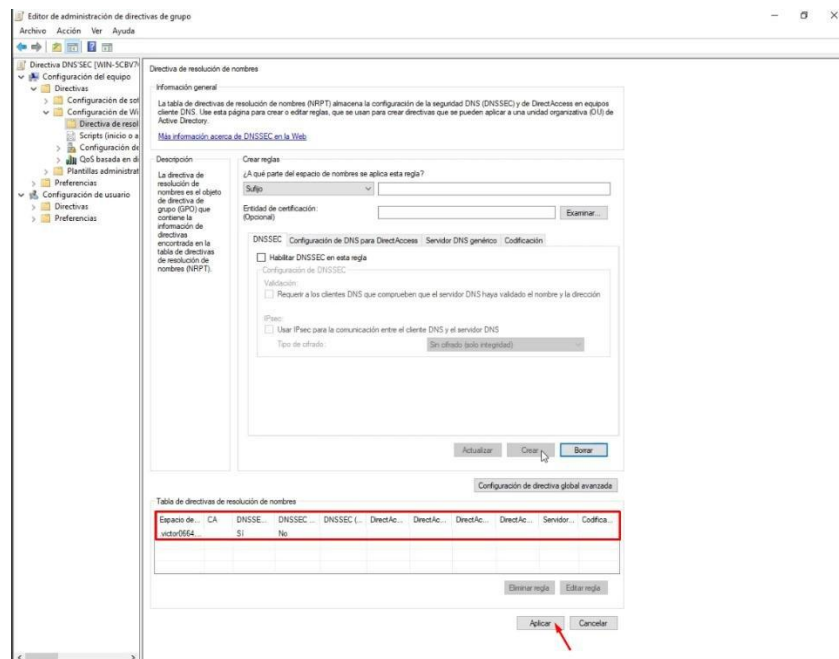
Paso 17: Edito la directiva y navego hasta Directiva de resolución de nombres (NRPT), donde selecciono Sufijo en el menú desplegable para empezar a definir el comportamiento de seguridad de mi espacio de nombres.



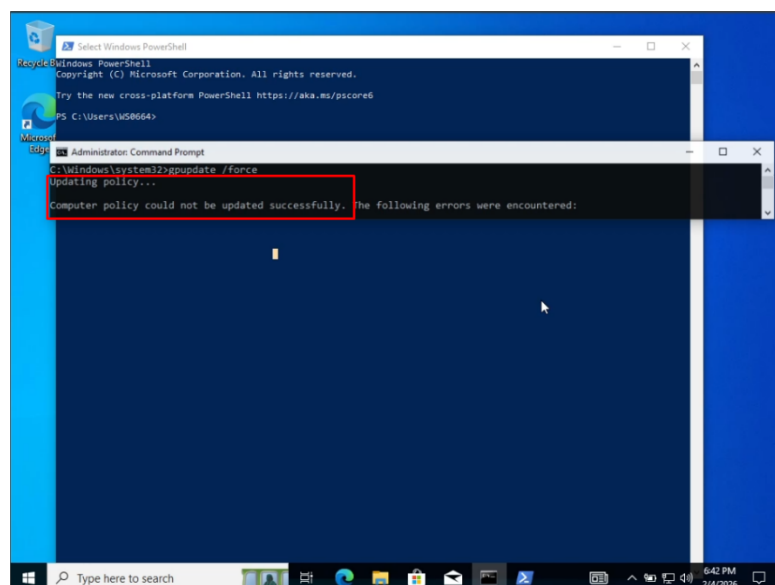
Paso 18: Escribo el sufijo Victor0664.local, marco la casilla para Habilitar DNSSEC y activo la opción de Requerir validación a los clientes, finalizando la configuración al presionar el botón Crear.



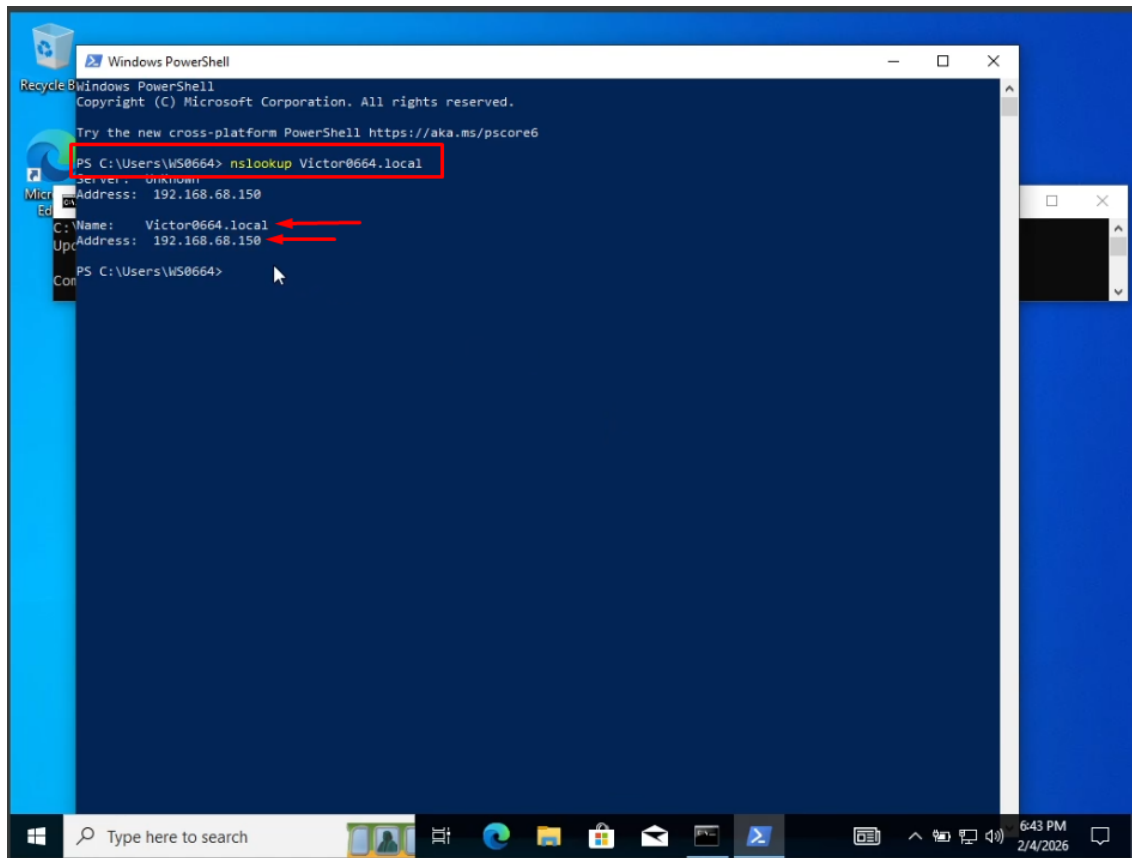
Paso 19: Compruebo que la regla aparece en la tabla inferior con la validación de DNSSEC activa y presiono Aplicar, salvando la configuración que obliga a los equipos a exigir respuestas DNS firmadas.



Paso 20: Abro una consola de comandos en el cliente y ejecuto gpupdate /force para forzar la descarga de las nuevas directivas de seguridad DNSSEC desde el controlador de dominio hacia el equipo local.



Paso 21: Finalmente, realizo un nslookup Victor0664.local en **PowerShell** y confirmo que el nombre resuelve correctamente a la IP **192.168.68.150**, validando que la infraestructura sigue operativa bajo el nuevo esquema de seguridad.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Try the new cross-platform PowerShell https://aka.ms/powershell

PS C:\Users\WS0664> nslookup Victor0664.local
Server: Unknown
Address: 192.168.68.150

C:\Name: Victor0664.local
C:\Address: 192.168.68.150
PS C:\Users\WS0664>
```

The screenshot shows a Windows PowerShell window with a dark blue background. The command prompt shows the execution of the `nslookup Victor0664.local` command. The output displays the server as 'Unknown' and the address as '192.168.68.150'. Below this, the command prompt shows the name 'Victor0664.local' and the address '192.168.68.150' again. Red arrows point to the 'Victor0664.local' and '192.168.68.150' text in the output. The Windows taskbar is visible at the bottom, showing the search bar and various icons. The system clock in the bottom right corner indicates 6:43 PM on 2/4/2026.